



南京医科大学

NANJING MEDICAL UNIVERSITY

社交媒体中青少年对生殖健康视频的 互动参与及情感倾向研究

汇报人：周子轩 | 导师：黄若尘

目录

01

研究背景与意义

02

研究内容与方法

03

研究成果与创新

04

研究计划与安排

01

研究背景与意义

Research Background and Significance



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

博学至精 明德至善

研究背景



生殖健康的研究意义

中国2型糖尿病防治指南

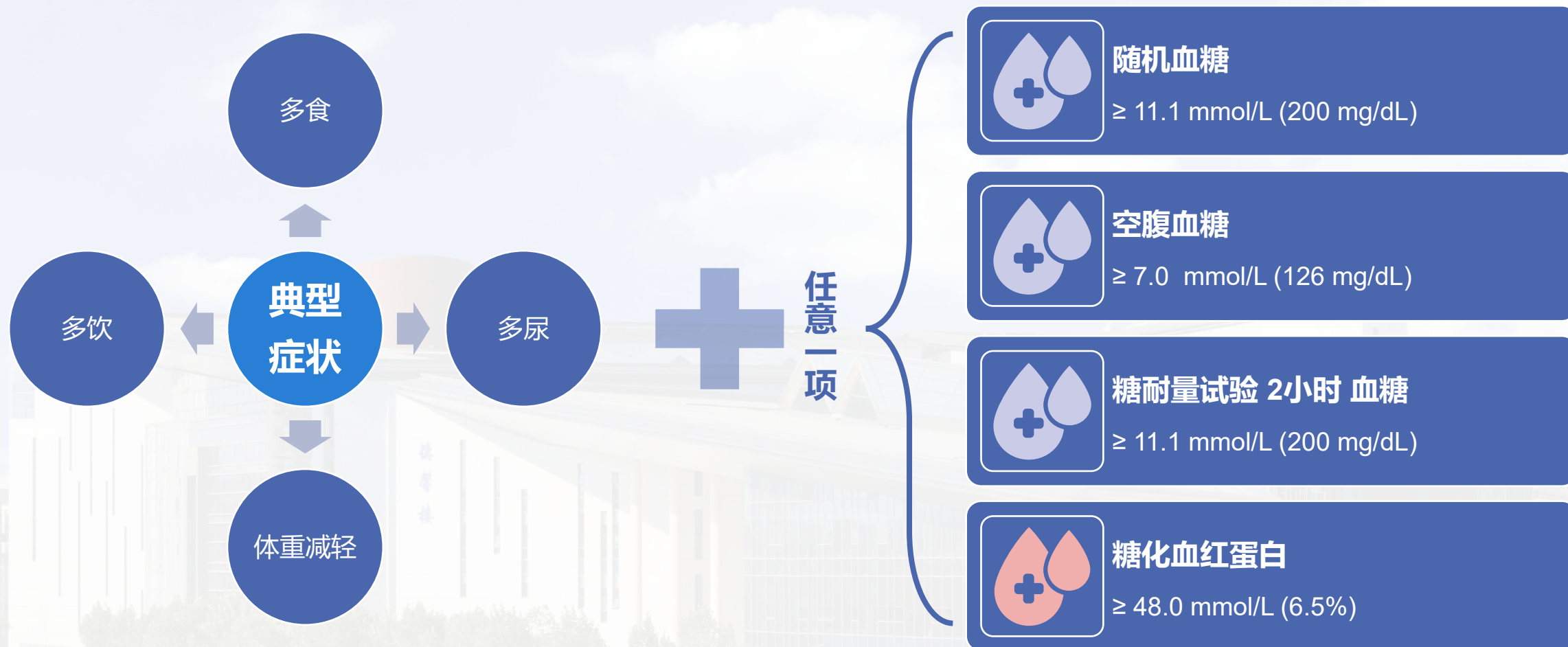
糖尿病是一种以高血糖为主要特征的慢性代谢性疾病。它主要分为以下几种类型：

- 1型糖尿病（T1DM）：常见于儿童和青少年，由于免疫系统错误导致胰岛素缺乏。
- 2型糖尿病（T2DM）：常见于中老年人，由于不良习惯导致胰岛素产生抵抗。
- 妊娠期糖尿病（GDM）：常见于妊娠期，由于怀孕后激素水平和代谢情况发生变化。
- 特殊类型糖尿病：常由遗传缺陷、药物化学物质、内分泌疾病、感染或罕见疾病引起。

研究背景



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY



糖尿病典型症状与诊断标准

研究背景



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

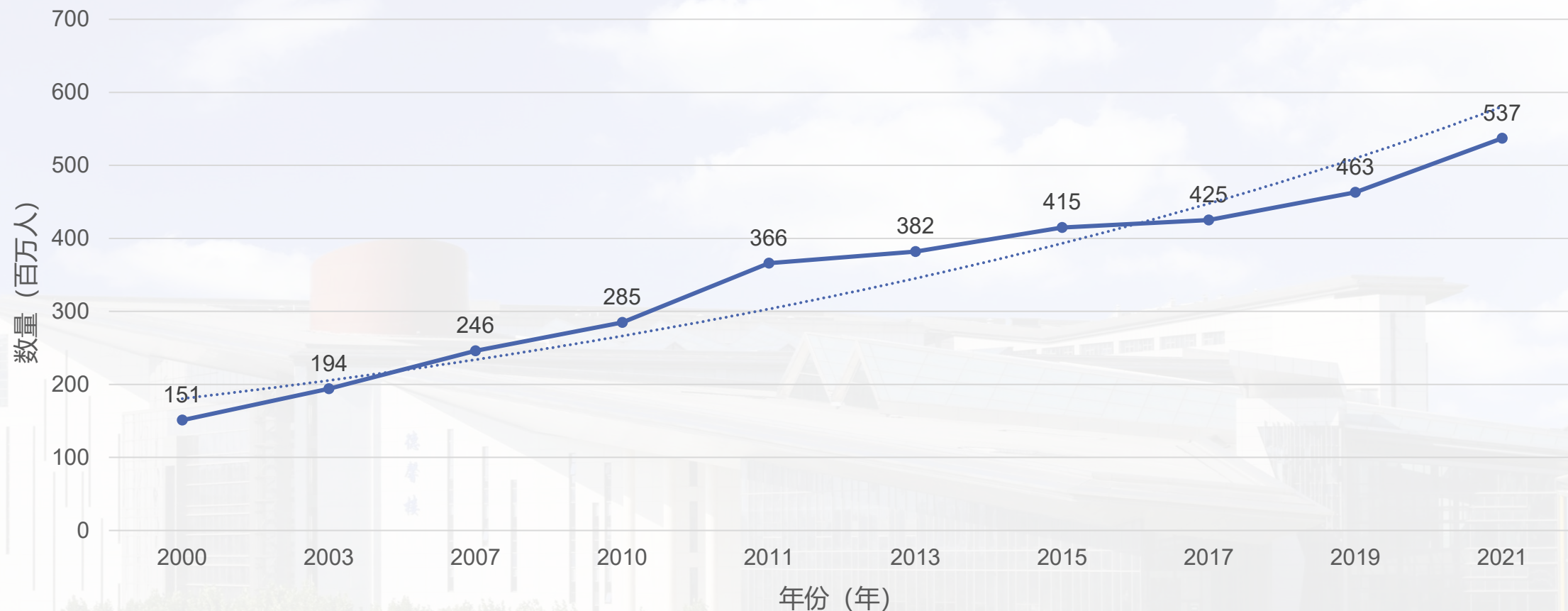


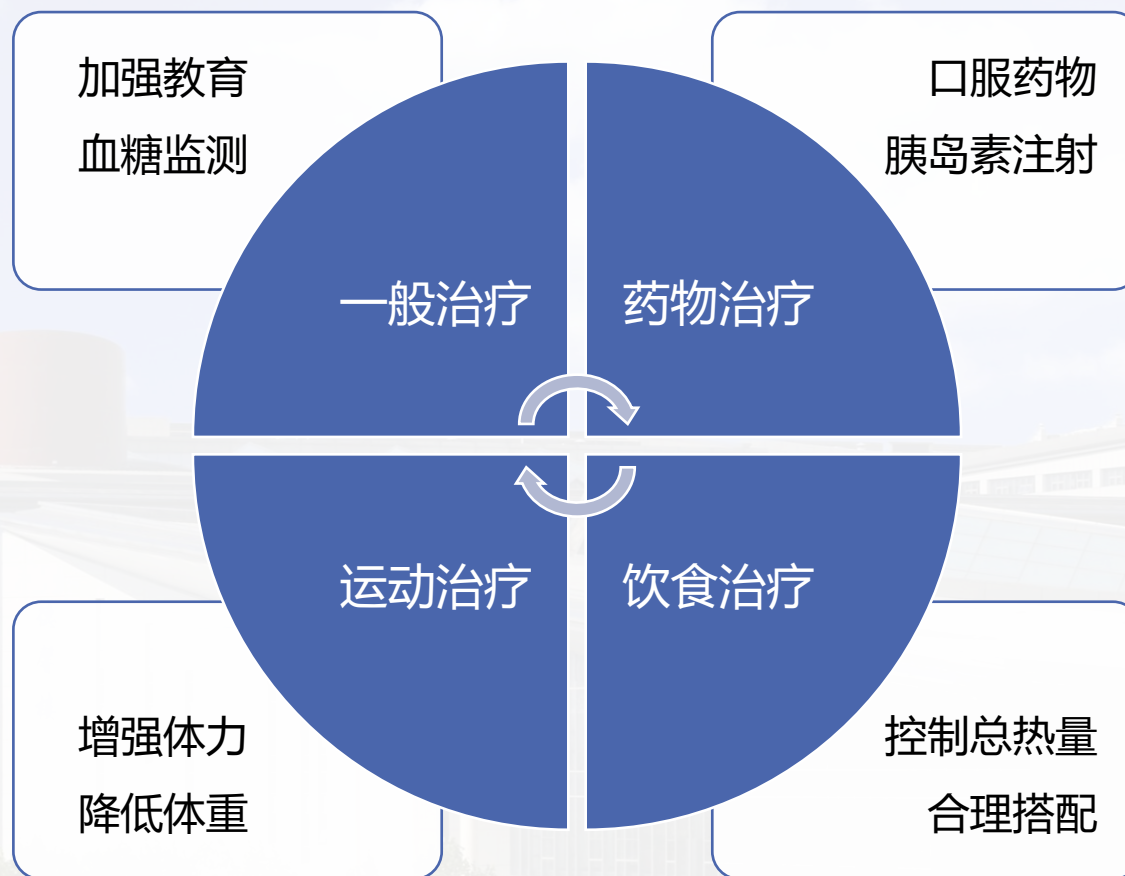
图1 全球20至79岁年龄组糖尿病患者数量估计

糖尿病是21世纪增长最快的全球公共卫生问题之一

研究意义



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY



挑战

治疗方案的复杂性、长期治疗的依从性问题、对医疗资源的需求及糖尿病并发症的高发

研究意义



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

机器学习

深度学习

大语言模型

Encoder
(BERT)

Decoder
(GPT)

Encoder-Decoder
(T5)

大语言模型的出现为糖尿病管理带来了新的希望

研究意义



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY



国内外研究概况



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY



国内外研究概况



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

卫宁健康

京东京医

商汤大医

腾讯混元

BianQue

BenTsao

ChatMed

DoctorGLM

国内外的研究正在不断推进大语言模型在医疗领域中的应用

应用前景



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

服务平台

- 对于用户：提供方便且易于理解的医疗建议
- 对于专家：作为诊断糖尿病的辅助工具

教育平台

- 对于用户：增强患者健康意识和治疗依从性
- 对于专家：通过案例学习糖尿病管理知识

集成平台

与其他医疗信息系统整合，如作为混合专家系统的专家模型，为糖尿病研究和临床实践提供宝贵的数据支持

02

研究内容与方法

Research Content and Methods



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

博学至精 明德至善

研究目标



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

大语言模型问答系统

强，不依赖规则

强，对话更自然

多样

复杂

强，能力更广泛

适应性

交互性

知识来源

技术复杂性

理解和回答能力

弱，依赖规则

弱，固定格式

固定

简单

弱，特定领域

传统问答系统

研究目标



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY



研究内容



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

设计

需求分析

确定系统架构

数据收集处理

选择模型优化

开发

前端开发

后端开发

数据库开发

模型训练微调

测试

单元测试

集成测试

性能测试

用户测试

应用

部署服务

持续维护

效果评估

用户培训

核心

设计和实现一个面向糖尿病的大语言模型问答系统

实验方案



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

数据准备

收集糖尿病相关的数据，构建一个全面的糖尿病知识库，主要有两种数据来源：文献数据和问诊数据。

模型选择

考虑硬件设备、获取难度、模型能力和后续微调难度，可以选择适合的预训练大语言模型。

模型微调

选择模型微调方法，共有四种：全面微调、参数高效精细调整、提示工程和检索增强生成技术。

系统开发

选择合适框架开发前端界面与后端服务，并将大语言模型集成到系统中。

系统测试

对系统全面的性能测试，包括响应时间、系统稳定性等。

结果评估

邀请医疗专业人员和糖尿病患者参与用户测试，收集他们对系统易用性、准确性和实用性的反馈。

伦理审查

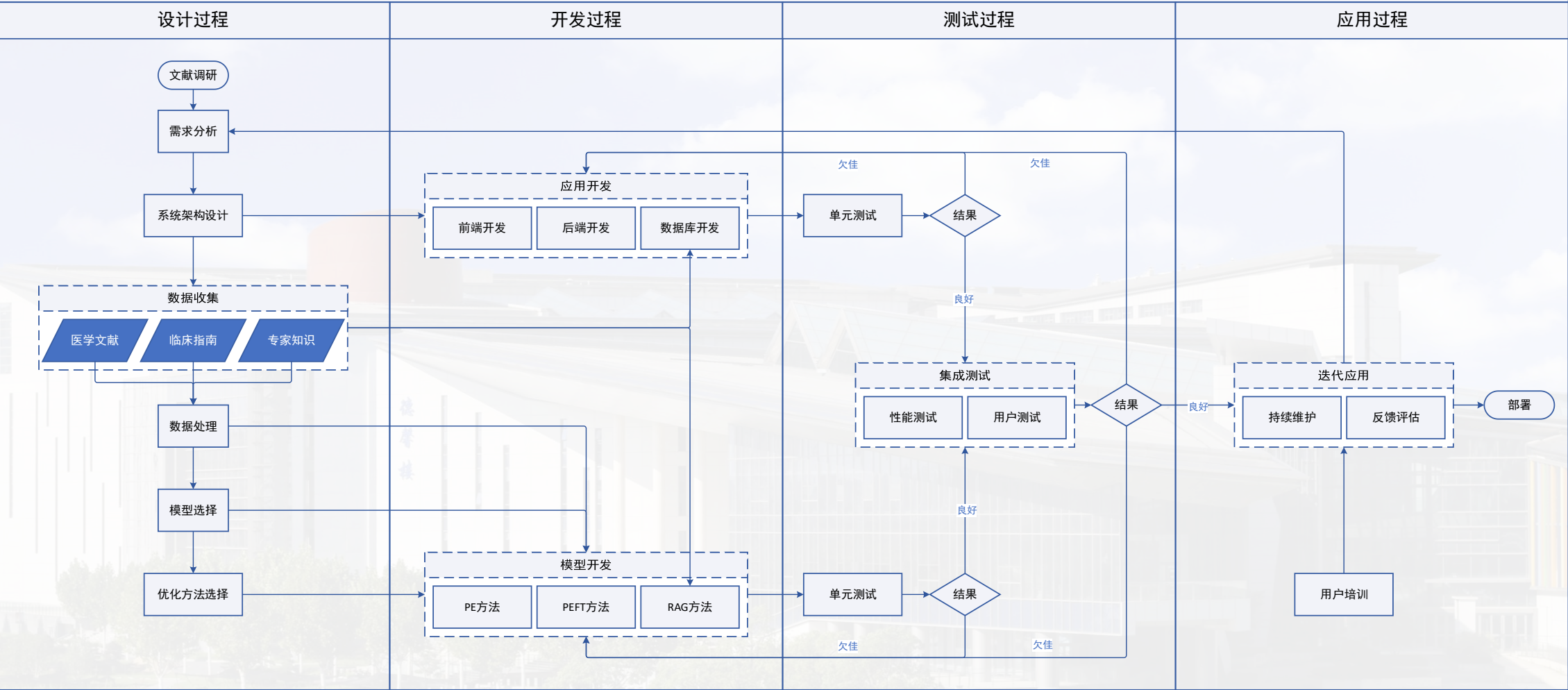
在实验过程中，确保遵循伦理准则，特别是在处理用户数据和隐私方面，遵守相关的法律法规和伦理标准。

技术路线



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

技术路线图



03

研究成果与创新

Research Achievements and Innovation



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

博学至精 明德至善



预期成果

研究成果预期包括展示系统设计和开发过程；一个完整的系统原型，体现系统的核心功能；以及通过用户测试收集的详细用户体验报告。

此外，研究还将产出**技术文档、案例研究、数据集和模型、开源代码**，这些成果不仅将证明系统的实际应用价值，还将为相关领域的技术进步和创新贡献力量。

创新特色



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY



04

研究与安排

Research Plan and Arrangement



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

博学至精 明德至善



ID	任务名称	开始	完成	持续时间	甘特图时间轴																											
					12月 2023		1月 2024					2月 2024					3月 2024					4月 2024					5月 2024					6月 2024
					17/12	24/12	31/12	7/1	14/1	21/1	28/1	4/2	11/2	18/2	25/2	3/3	10/3	17/3	24/3	31/3	7/4	14/4	21/4	28/4	5/5	12/5	19/5	26/5	2/6	9/6	16/6	
1	文献综述	2023/12/25	2024/1/21	28天																												
2	数据准备	2024/1/22	2024/2/18	28天																												
3	文献数据整理	2024/1/22	2024/2/4	14天																												
4	问诊数据整理	2024/2/5	2024/2/18	14天																												
5	系统设计与实现	2024/2/19	2024/4/7	49天																												
6	设计过程	2024/2/19	2024/3/3	14天																												
7	开发过程	2024/3/4	2024/3/17	14天																												
8	测试过程	2024/3/18	2024/3/31	14天																												
9	应用过程	2024/4/1	2024/4/7	7天																												
10	论文撰写	2024/4/8	2024/5/5	28天																												
11	论文修改、专家评审、毕业答辩准备	2024/5/6	2024/5/19	14天																												
12	毕业答辩	2024/5/20	2024/6/16	28天																												

已具备的条件、尚缺少的条件和拟解决的途径



南京医科大学
NANJING MEDICAL UNIVERSITY

已具备的条件

技术基础
数据资源
硬件设施

尚缺少的条件

更多的领域专家
更广泛的结果测试

拟解决的途径

专业知识审查
法律和伦理审查

- [1] IDF Diabetes Atlas, 10th edn[R/OL]. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2021. <https://www.diabetesatlas.org>.
- [2] Roglic G. WHO Global report on diabetes: A summary[J/OL]. International Journal of Noncommunicable Diseases, 2016, 1(1): 3. DOI:10.4103/2468-8827.184853.
- [3] Zimmet P Z, Magliano D J, Herman W H, et al. Diabetes: a 21st century challenge[J/OL]. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2014, 2(1): 56-64. DOI:10.1016/S2213-8587(13)70112-8.
- [4] Forouhi N G, Wareham N J. Epidemiology of diabetes[J/OL]. Medicine, 2010, 38(11): 602-606. DOI:10.1016/j.mpmed.2010.08.007.
- [5] Thirunavukarasu A J, Ting D S J, Elangovan K, et al. Large language models in medicine[J/OL]. Nature Medicine, 2023, 29(8): 1930-1940. DOI:10.1038/s41591-023-02448-8.
- [6] Zhao W X, Zhou K, Li J, et al. A Survey of Large Language Models[M/OL]. arXiv, 2023[2024-02-24]. <http://arxiv.org/abs/2303.18223>. DOI:10.48550/arXiv.2303.18223.
- [7] 阮彤, 卞侯昂, 余广涯, 等. 医学大语言模型研究与应用综述[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2023, 20(6):

- [8] Kaddour J, Harris J, Mozes M, et al. Challenges and Applications of Large Language Models[M/OL]. arXiv, 2023[2024-02-24]. <http://arxiv.org/abs/2307.10169>. DOI:10.48550/arXiv.2307.10169.
- [9] Zhao H, Chen H, Yang F, et al. Explainability for Large Language Models: A Survey[J/OL]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2024, 15(2): 20:1-20:38. DOI:10.1145/3639372.
- [10] 张鹤译, 王鑫, 韩立帆, 等. 大语言模型融合知识图谱的问答系统研究[J]. 计算机科学与探索, 2023, 17(10): 2377-2388.
- [11] Xu L, Xie H, Qin S Z J, et al. Parameter-Efficient Fine-Tuning Methods for Pretrained Language Models: A Critical Review and Assessment[EB/OL]//arXiv.org. (2023-12-19)[2024-02-24]. <https://arxiv.org/abs/2312.12148v1>.
- [12] Johnson K B, Wei W Q, Weeraratne D, et al. Precision Medicine, AI, and the Future of Personalized Health Care[J/OL]. Clinical and Translational Science, 2021, 14(1): 86-93. DOI:10.1111/cts.12884.

- [13] King M R. The Future of AI in Medicine: A Perspective from a Chatbot[J/OL]. Annals of Biomedical Engineering, 2023, 51(2): 291-295. DOI:10.1007/s10439-022-03121-w.
- [14] Singhal K, Azizi S, Tu T, et al. Large language models encode clinical knowledge[J/OL]. Nature, 2023, 620(7972): 172-180. DOI:10.1038/s41586-023-06291-2.
- [15] 郭华源, 刘盼, 卢若谷, 等. 人工智能大模型医学应用研究[J]. 中国科学:生命科学: 1-25.
- [16] 胡振生, 杨瑞, 朱嘉豪, 等. 大语言模型在医学领域的研究与应用发展[J/OL]. 人工智能, 2023(4): 10-19. DOI:10.16453/j.2096-5036.2023.04.002.
- [17] 颜见智, 何雨鑫, 骆子烨, 等. 生成式大语言模型在医疗领域的潜在典型应用与面临的挑战[J]. 医学信息学杂志, 2023, 44(9): 23-31.
- [18] 钟新龙, 渠延增, 王聪聪, 等. 国内外人工智能大模型发展研究[J/OL]. 软件和集成电路, 2024(1): 80-92. DOI:10.19609/j.cnki.cn10-1339/tn.2024.01.005.
- [19] 陈慧敏, 刘知远, 孙茂松. 大语言模型时代的社会机遇与挑战[J]. 计算机研究与发展: 1-13.
- [20] 陈润生. 医疗大数据结合大语言模型的应用展望[J]. 四川大学学报(医学版), 2023, 54(5): 855-856.

敬请老师批评指正

Research on the Development History of

汇报人：周子轩 | 导师：黄若尘